

INFORME DE APLICACIÓN

Desarrollo de aplicaciones web con Java, Maven y Jakarta EE

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web es importante aplicar una estructura organizada que permita separar la lógica del programa, la interfaz de usuario y los componentes responsables de atender las solicitudes realizadas desde el navegador. Para ello, existen tecnologías como Java, Maven y Jakarta EE, que facilitan la construcción, organización y ejecución de aplicaciones empresariales y web.

El presente informe describe la aplicación desarrollada utilizando Java y el sistema de gestión de proyectos Maven, empleando componentes de Jakarta EE. La aplicación tiene como finalidad implementar operaciones matemáticas mediante una interfaz web, permitiendo que el usuario ingrese datos y obtenga un resultado procesado por el servidor.

El proyecto analizado contiene dos aplicaciones: **Semana02**, relacionada con el cálculo de operaciones de un rectángulo, y **S2hipotenusa**, orientada al cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ambas aplicaciones presentan una estructura basada en Maven y contienen componentes Java, páginas JSP y archivos de configuración propios de una aplicación web.

La aplicación permite relacionar los conocimientos teóricos de programación con una implementación práctica, demostrando cómo una operación matemática puede convertirse en un servicio accesible mediante una interfaz web.

2. Planteamiento de la aplicación

Una de las aplicaciones desarrolladas tiene como propósito resolver operaciones geométricas de manera automatizada mediante un sistema web. En lugar de realizar directamente los cálculos de forma manual, el usuario proporciona los valores requeridos a través de la interfaz y el sistema procesa la información mediante código Java.

La aplicación **Semana02** incorpora una clase denominada **Rectangulo** y un componente denominado **RectanguloServlet**, mientras que la aplicación **S2hipotenusa** incorpora **ServletHipotenusa**. Esto evidencia una separación entre los elementos encargados de representar o procesar la información y los componentes encargados de atender las solicitudes web.

De esta manera, la aplicación constituye un ejemplo práctico de procesamiento de información mediante una arquitectura web basada en Java.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar y aplicar una solución web utilizando Java, Maven y Jakarta EE para procesar operaciones matemáticas mediante una interfaz accesible desde un navegador web.

3.2. Objetivos específicos

- Implementar una aplicación web utilizando el lenguaje Java.
- Utilizar Maven para organizar y gestionar el proyecto.
- Aplicar componentes de Jakarta EE para el procesamiento de solicitudes web.
- Diseñar una interfaz mediante páginas JSP.
- Procesar datos ingresados por el usuario mediante componentes Java.
- Obtener resultados matemáticos de forma automática.
- Aplicar una estructura organizada de proyecto para facilitar el mantenimiento y comprensión del código.

4. Fundamentación teórica

4.1. Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos utilizado ampliamente para desarrollar aplicaciones de escritorio, móviles, empresariales y web. Su característica de independencia de plataforma permite ejecutar aplicaciones Java en diferentes sistemas siempre que exista el entorno de ejecución correspondiente.

En el proyecto, Java constituye el lenguaje principal utilizado para implementar la lógica de procesamiento. Dentro de la estructura se encuentran clases como [Rectangulo](#), [RectanguloServlet](#) y [ServletHipotenusa](#).

4.2. Maven

Maven es una herramienta utilizada para la gestión y construcción de proyectos Java. Permite organizar dependencias, configurar el proceso de compilación y generar los componentes necesarios para desplegar una aplicación.

Cada uno de los proyectos analizados contiene un archivo [pom.xml](#), que constituye el archivo principal de configuración de Maven. La presencia de este archivo permite administrar la estructura y configuración de cada aplicación.

Por ello, Maven cumple una función importante dentro del proyecto, ya que facilita una organización estándar y automatiza diferentes tareas relacionadas con la construcción de la aplicación.

4.3. Jakarta EE

Jakarta EE proporciona especificaciones y tecnologías destinadas al desarrollo de aplicaciones empresariales y web basadas en Java. Dentro del proyecto se identifican componentes y configuraciones relacionadas con Jakarta EE, incluyendo clases de configuración REST y archivos propios de aplicaciones web.

Su utilización permite implementar aplicaciones estructuradas para ejecutarse dentro de un servidor compatible con Jakarta EE.

4.4. Servlet

Un Servlet es un componente Java utilizado para procesar solicitudes y generar respuestas dentro de una aplicación web.

En el proyecto, [RectanguloServlet](#) y [ServletHipotenusa](#) cumplen esta función. El Servlet recibe o procesa la información relacionada con la operación solicitada y participa en la generación de la respuesta que será presentada al usuario.

4.5. JSP

JSP, o JavaServer Pages, permite construir páginas web dinámicas dentro de aplicaciones Java. En los proyectos se encuentra un archivo [index.jsp](#), utilizado como parte de la interfaz de la aplicación.

Esto permite establecer una interacción entre la presentación web y la lógica implementada mediante Java.

5. Descripción de la aplicación

La aplicación está organizada como un proyecto web desarrollado con Maven. Dentro del archivo proporcionado se identifican dos proyectos independientes:

- **Semana02:** aplicación relacionada con operaciones de un rectángulo.
- **S2hipotenusa:** aplicación destinada al cálculo de la hipotenusa.

Cada proyecto presenta una estructura similar, compuesta por código fuente Java, recursos web y archivos de configuración.

En [Semana02](#) se encuentran, entre otros elementos:

- [Rectangulo.java](#)
- [RectanguloServlet.java](#)
- [index.jsp](#)
- [pom.xml](#)
- [web.xml](#)
- [beans.xml](#)
- [persistence.xml](#)

En [S2hipotenusa](#) se encuentran:

- [ServletHipotenusa.java](#)
- [index.jsp](#)
- [estilo.css](#)
- [Logo.jpg](#)

- [pom.xml](#)
- archivos de configuración web.

Esta organización demuestra la separación de responsabilidades dentro de una aplicación web.

6. Funcionamiento de la aplicación

El funcionamiento general puede describirse mediante las siguientes etapas:

Paso 1. Acceso a la aplicación

El usuario accede a la aplicación mediante un navegador web. La página inicial se encuentra representada mediante el archivo [index.jsp](#).

Paso 2. Ingreso de información

El usuario proporciona los valores necesarios para realizar la operación matemática correspondiente.

Paso 3. Envío de la información

Los datos ingresados son enviados al componente Java encargado de procesar la solicitud.

Paso 4. Procesamiento

El Servlet correspondiente recibe la información y ejecuta la lógica necesaria para obtener el resultado.

En el proyecto [Semana02](#), el componente relacionado con este procesamiento es [RectanguloServlet](#); en el proyecto [S2hipotenusa](#), el componente identificado es [ServletHipotenusa](#).

Paso 5. Obtención del resultado

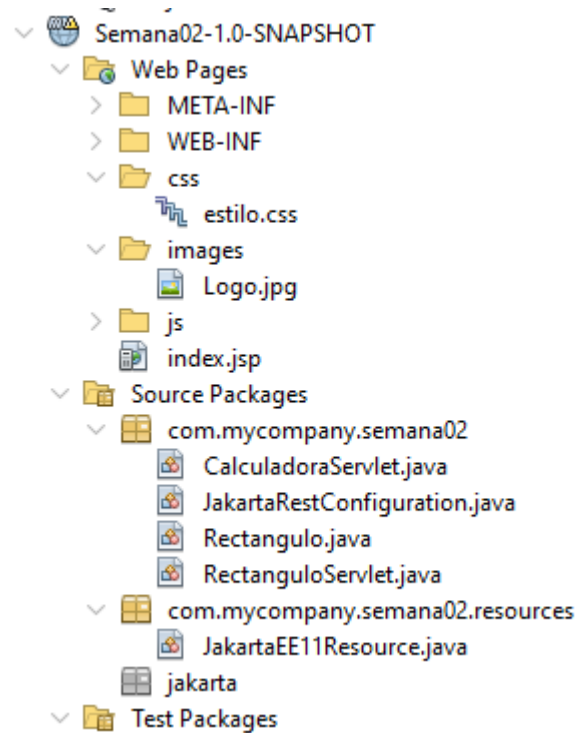
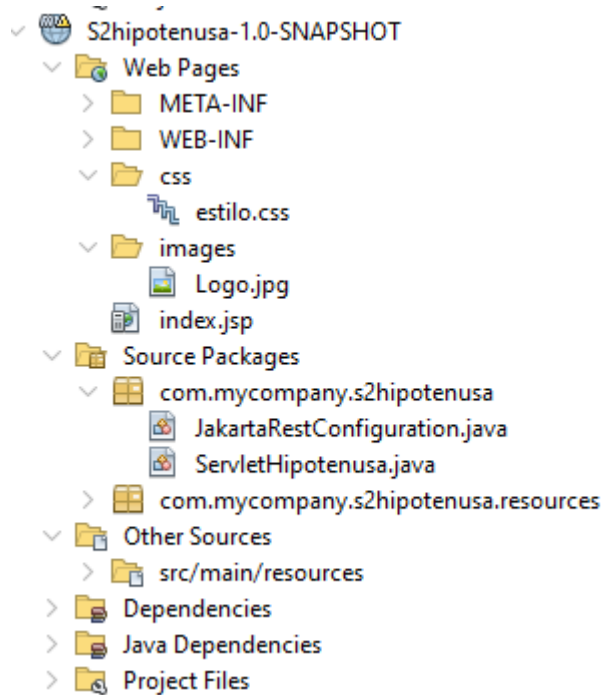
Después de realizar el procesamiento matemático, el sistema genera el resultado correspondiente.

Paso 6. Presentación

Finalmente, el resultado puede ser mostrado al usuario mediante la interfaz web.

7. Estructura de la aplicación

La estructura general del proyecto puede representarse de la siguiente manera:



Esta estructura permite diferenciar el código fuente de la aplicación, los recursos web y los archivos generados durante el proceso de construcción.

8. Aplicación de la lógica matemática

La aplicación demuestra cómo una operación matemática puede ser incorporada dentro de una solución informática.

Para el caso de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se utiliza el teorema de Pitágoras:

$$h = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Donde:

- **h** representa la hipotenusa.
- **a** representa uno de los catetos.
- **b** representa el otro cateto.

Por ejemplo, si los catetos tienen valores de 3 y 4:

$$h = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$h = \sqrt{9 + 16}$$

$$h = \sqrt{25}$$

$$h = 5$$

El objetivo de implementar esta operación mediante una aplicación web es automatizar el cálculo y evitar que el usuario tenga que realizar manualmente cada operación.

9. Interfaz de usuario

La interfaz constituye el medio mediante el cual el usuario interactúa con el sistema.

El proyecto **S2hipotenusa** incluye un archivo **index.jsp**, una hoja de estilos denominada **estilo.css** y una imagen denominada **Logo.jpg**, lo que evidencia la incorporación de elementos visuales para la presentación de la aplicación.

La utilización de JSP permite construir la página web y presentar los elementos necesarios para la interacción con el usuario, mientras que CSS permite establecer características visuales de la interfaz.

Por lo tanto, la aplicación no se limita únicamente al procesamiento matemático, sino que incorpora también una capa de presentación.

10. Proceso de desarrollo

El desarrollo de la aplicación puede resumirse en las siguientes actividades:

1. Creación del proyecto Maven.
2. Configuración de las dependencias y características del proyecto mediante **pom.xml**.

3. Creación de las clases Java.
4. Implementación de los componentes Servlet.
5. Creación de la página [index.jsp](#).
6. Incorporación de los archivos de configuración web.
7. Diseño de la interfaz mediante CSS.
8. Implementación de las operaciones matemáticas.
9. Compilación del proyecto mediante Maven.
10. Generación de los archivos necesarios para el despliegue de la aplicación.

La estructura del proyecto incluye además directorios [target](#), donde Maven almacena los archivos generados durante la compilación y empaquetado. En ambos proyectos se observa la generación de archivos [.war](#), formato utilizado para empaquetar aplicaciones web Java.

11. Resultados de la aplicación

La implementación permite demostrar el funcionamiento de una aplicación web basada en Java y Maven, integrando una interfaz de usuario con componentes encargados del procesamiento.

Entre los principales resultados obtenidos se encuentran:

- Implementación de proyectos web utilizando Maven.
- Organización del código fuente Java.
- Incorporación de Servlets para el procesamiento de solicitudes.
- Utilización de páginas JSP para la interfaz.
- Implementación de operaciones matemáticas.
- Incorporación de estilos visuales en la aplicación [S2hipotenusa](#).
- Generación de paquetes [.war](#) como resultado del proceso de construcción.

Estos resultados evidencian la aplicación práctica de conceptos relacionados con desarrollo web, programación Java y gestión de proyectos mediante Maven.

12. Importancia de la aplicación

El desarrollo de esta aplicación resulta importante desde el punto de vista académico porque permite integrar diferentes conocimientos de programación en una solución funcional.

La actividad permite comprender que una aplicación web no está constituida únicamente por una interfaz gráfica, sino que requiere diferentes componentes que trabajan conjuntamente. La interfaz recibe la información, los componentes Java procesan los datos y el servidor se encarga de gestionar las solicitudes realizadas por el usuario.

Además, el uso de Maven permite comprender la importancia de contar con una estructura organizada para administrar un proyecto de software.

13. Conclusiones

1. Se desarrolló una aplicación web utilizando Java, Maven y componentes de Jakarta EE, integrando elementos de presentación y procesamiento.
2. La aplicación demuestra la utilización de Servlets para procesar solicitudes realizadas desde una interfaz web.
3. El uso de Maven permite mantener una estructura organizada del proyecto y facilita su proceso de construcción y empaquetado.
4. La implementación de operaciones matemáticas mediante una aplicación web permite transformar procedimientos manuales en procesos automatizados.
5. La utilización de JSP, CSS y recursos gráficos permite complementar la lógica de programación con una interfaz orientada a la interacción con el usuario.
6. El proyecto permite aplicar de manera práctica conocimientos relacionados con programación Java, desarrollo web, arquitectura de aplicaciones y gestión de proyectos mediante Maven.

14. Recomendaciones

- Mantener una separación adecuada entre la lógica de negocio y la presentación.
- Utilizar nombres de clases, métodos y variables que describan claramente su función.
- Validar los datos ingresados por el usuario antes de realizar las operaciones matemáticas.
- Mantener actualizadas las dependencias utilizadas por Maven.
- Realizar pruebas con diferentes valores para comprobar el comportamiento de la aplicación.
- Incorporar mensajes de error cuando el usuario introduzca datos inválidos.
- Documentar el código para facilitar su mantenimiento y futuras modificaciones.